3:00 PM Monday, January 22, 2024

שאלה 1

I) יש 9 תבניות (types) המתחילות ברצף התווים "ea" כאשר אין חשיבות לסוג האות (Case-Insensitive)

II) ישנם 26 tokens מקסם המתחילים ב "ea"

שאלה 2

צ"ל:

$$F_1 \leq \frac{P+R}{2}$$

הוכחה:

$$f_1 = \frac{(1^2+1)PR}{1^2P+R} = \frac{2PR}{P+R} = \frac{2}{\frac{P+R}{PR}} = \frac{2}{\frac{1}{R}+\frac{1}{P}} = \text{Harmonic Mean}$$

$$\text{Harmonic Mean} \underset{*}{\leq} \text{Arithmetic Mean} = \frac{P+R}{2}$$

* ← א' שוויון הממוצעים

ב) לא נכון, למשל נגדיר)

$$\beta = 10, \quad P = 0.1 \quad R = 0.9$$

$$F_{10}(0.1, 0.9) = \frac{(10^2+1)\cdot 0.1 \cdot 0.9}{10^2 \cdot 0.1 + 0.9} = \frac{909}{1090} = 0.833\ldots$$

$$\text{Aritmetic Mean}(0.1, 0.9) = \frac{0.1+0.9}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

$0.833 \not\leq \frac{1}{2}$

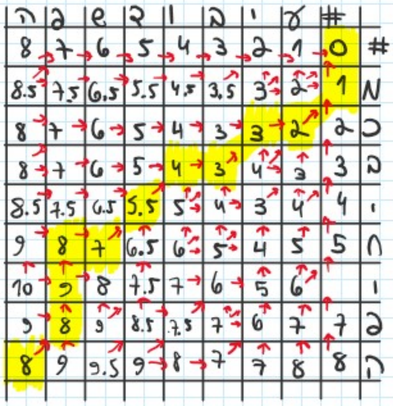
$$0.833 \neq \frac{1}{2}$$

לכן הטענה אינה נכונה

(2.2

מרחק לוינשטיין

פעולה	עלות
הוספה	1
מחיקה	1
החלפה	תלוי מקרה



	#	ע	י	ב	ו	צ	ש	ג	ה
#	0	1	2	3	4	5	6	7	8
א	1	2	3	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5
כ	2	2	3	3	4	5	6	7	8
ב	3	3	4	3	4	5	6	7	8
י	4	4	3	4	5	5.5	6.5	7.5	8.5
ח	5	5	4	5	6	6.5	7	8	9
ו		6	5	6	7	7.5	8	9	10
ג	7	7	6	7	7.5	8.5	9	8	9
ה	8	8	7	7	8	9	9.5	9	8

שאלה 3

1)

- "הייתה תקופה כזו שהאושר בא מעצמו"

$f_1 = < 1, 1, 1, 1 >$ $y = 1$

- "את עולמי עם שחר את לי כל היום"

$f_2 = < 1, 0, 3, 0 >$ $y = 0$

- "עכשיו יש את הזמן במנוחות"

$f_2 = \langle 1, 0, 3, 0 \rangle \quad y = 0$

• "עכשיו יש את הזמן במצחיות"

$f_3 = \langle 0, 1, 0, 1 \rangle \quad y = 1$

ב) נתון: $\theta^{(0)} = \langle 0,0,0,0,0 \rangle$, $\eta = \frac{0.8}{t}$

נרחיב את f_1, f_2, f_3 כך שיכילו רכיב עבור bias

$f_1 = \langle 1, 1, 1, 1, 1 \rangle$

$f_2 = \langle 1, 0, 3, 0, 1 \rangle$

$f_3 = \langle 0, 1, 0, 1, 1 \rangle$

__תבניות:__

$$\theta^{(t+1)} = \theta^{(t)} - \eta(\nabla LCE(\theta^{(t)}))$$

$$\hat{y} = \sigma(\theta \cdot \vec{f})$$

לפי הנלמד בכיתה גזרנו את LCE ומצאנו כי :

$$\nabla LCE = \langle (\hat{y}-y) f(1), \ldots, (\hat{y}-y) f(4), (\hat{y}-g) \rangle$$

__איטרציה I__: עמיר $\vec{f_1}$

$$\hat{y} = \sigma(\theta^{(0)} \cdot \vec{f_1}) = \sigma(0) = \frac{1}{2}$$

$$\eta = \frac{0.8}{1} = 0.8$$

$$\theta^{(1)} = \theta^{(0)} - \eta(\nabla LCE(\theta^{(0)}))$$

$$\theta^{(1)} = \langle 0,0,0,0,0 \rangle - 0.8 \langle -\tfrac{1}{2}, -\tfrac{1}{2}, -\tfrac{1}{2}, -\tfrac{1}{2}, -\tfrac{1}{2} \rangle$$

$$= \langle \tfrac{2}{5}, \tfrac{2}{5}, \tfrac{2}{5}, \tfrac{2}{5}, \tfrac{2}{5} \rangle$$

__איטרציה II__: עמיר $\vec{f_2}$

$$\hat{y} = \sigma(\theta^{(1)} \cdot \vec{f_2}) = \sigma(\tfrac{2}{5} + 0 + \tfrac{6}{5} + \tfrac{2}{5})$$

$$= \sigma(2) \approx 0.88$$

$$\eta = \frac{0.8}{2} = 0.4$$

$$\theta^{(2)} = \theta^{(1)} - \eta(\nabla LCE(\theta^{(1)}))$$

$$\theta^{(2)} = \langle \tfrac{2}{5}, \tfrac{2}{5}, \tfrac{2}{5}, \tfrac{2}{5}, \tfrac{2}{5} \rangle - 0.4 \langle 0.88, 0, \tfrac{66}{25}, 0, 0.88 \rangle$$

$$\theta^{(2)} = \theta^{(1)} - \eta\left(\nabla LCE\left(\theta^{(1)}\right)\right)$$

$$\theta^{(2)} = \left< \frac{2}{5}, \frac{2}{5}, \frac{2}{5}, \frac{2}{5}, \frac{2}{5} \right> - 0.4 \left< 0.88, 0, \frac{66}{25}, 0, 0.88 \right>$$

$$\theta^{(2)} = \left< \frac{6}{125}, \frac{2}{5}, -\frac{82}{125}, \frac{2}{5}, \frac{6}{125} \right>$$

איטרציה III: עבור $\vec{f_3}$

$$\hat{y} = \sigma\left(\theta^{(2)} \cdot \vec{f_3}\right) = \sigma\left(0 + \frac{2}{5} + 0 + \frac{2}{5} + \frac{6}{125}\right) =$$

$$\sigma\left(\frac{106}{125}\right) \approx 0.7$$

$$\eta = \frac{0.8}{3}$$

$$\theta^{(3)} = \theta^{(2)} - \eta\left(\nabla LCE\left(\theta^{(2)}\right)\right)$$

$$\theta^{(3)} = \left< \frac{6}{125}, \frac{2}{5}, -\frac{82}{125}, \frac{2}{5}, \frac{6}{125} \right> - \frac{0.8}{3} \left< 0, -\frac{3}{10}, 0, -\frac{3}{10}, -\frac{3}{16} \right>$$

$$\theta^{(3)} = \left< \frac{6}{125}, \frac{12}{25}, -\frac{82}{125}, \frac{12}{25}, \frac{16}{125} \right>$$

3) • אם נבחר על שיר „כיון גשם״

$$\vec{f_4} = \left< 0, 0, 1, 1, 1 \right>$$

לפי הפרמטרים $\theta^{(3)}$ של המודל המאומן נקבל

$$\hat{y}\left(\vec{f_4}\right) = \sigma\left(\theta^{(3)} \cdot \vec{f_4}\right) = \sigma\left(0 + 0 - \frac{82}{125} + \frac{12}{25} + \frac{16}{125}\right)$$

$$= \sigma\left(-\frac{6}{125}\right) \approx 0.488$$